

PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

# FASE 4 | AULA 05 -

# MONITORAMENTO DE APLICAÇÕES COM O AZURE APPLICATION INSIGHTS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

**SUMÁRIO**

O QUE VEM POR AÍ? ..... 3
HANDS ON ..... 4
SAIBA MAIS ..... 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS ..... 7
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? ..... 8
REFERÊNCIAS ..... 9

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá sobre o Azure Application Insights, um serviço de monitoramento baseado em nuvem que permite coletar, analisar e visualizar dados de telemetria de suas aplicações. Vamos explorar como ele pode ser usado para identificar problemas de desempenho, detectar falhas e obter insights detalhados sobre a experiência do usuário.

Além disso, abordaremos os principais recursos do Application Insights, como coleta de logs, métricas, rastreamento distribuído e integração com outras ferramentas do Azure. Também veremos como configurar e utilizar o serviço na prática, incluindo sua integração com aplicações .NET, Node.js, Java e Python.

Por fim, discutiremos como o Azure Application Insights se posiciona no mercado, seus benefícios em relação a outras soluções de monitoramento e as tendências futuras para observabilidade de aplicações na nuvem.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## HANDS ON

Nesta aula, vamos criar e configurar o Azure Application Insights no portal do Azure e integrá-lo a uma aplicação.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## SAIBA MAIS

Vamos criar um recurso do Application Insights via Portal do Azure. O primeiro passo é criar um grupo de recursos. No menu lateral, clique em "Grupos de Recursos", em "Criar" e insira um nome para o grupo e a região desejada. Clique em "Revisar + Criar" e depois em "Criar".

Para criar o Application Insights, no menu de pesquisa, digite "Application Insights" e selecione "Azure Application Insights". Clique em "Criar" e escolha o grupo de recursos criado anteriormente. Defina um nome para o recurso e selecione o tipo de aplicação que deseja monitorar. Clique em "Revisar + Criar" e depois em "Criar".

Para obter a chave de instrumentação, após a criação do recurso, acesse a seção "Chaves de Instrumentação". Copie a chave para utilizar na aplicação.

**Sobre o Azure Application Insights**

O Azure Application Insights é um serviço de monitoramento voltado para aplicações web e back-end. Ele permite coletar dados de telemetria em tempo real, proporcionando uma visão detalhada do desempenho da aplicação e experiência do usuário.

O Application Insights captura diversos tipos de dados da aplicação, como logs, exceções, tempo de resposta, chamadas externas e muito mais. A telemetria é enviada para o Azure Monitor, onde pode ser analisada através de consultas Kusto Query Language (KQL) e visualizada em dashboards interativos.

Suas **principais funcionalidades** são:

- Application Map: permite visualizar dependências da aplicação e detectar gargalos e falhas rapidamente.
- Smart Detection: identifica automaticamente anomalias no desempenho da aplicação e alerta o time de desenvolvimento.
- Live Metrics: exibe métricas em tempo real, permitindo que pessoas desenvolvedoras monitorem o desempenho instantaneamente.
- Transaction Search: facilita a busca e análise de eventos e logs de transações dentro da aplicação.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

- Availability: verifica a disponibilidade da aplicação por meio de testes automatizados.
- Failures: analisa erros e falhas em chamadas de API, dependências e exceções capturadas.
- Performance: mede tempos de resposta da aplicação, identificando lentidões e gargalos.

**Benefícios do Application Insights**

Os benefícios de utilizar o Application Insights incluem **detecção rápida de problemas**, pois ele identifica gargalos de desempenho e falhas automaticamente, **obtenção de insights baseados em IA**, com recomendações inteligentes para melhorias na aplicação, e **análise de experiência do usuário**, mostrando como os clientes interagem com a aplicação.

Além disso, ele oferece **escalabilidade**, pois é projetado para aplicações em qualquer escala**, redução de custos operacionais**, melhorando a eficiência ao reduzir o tempo de inatividade, e **segurança e conformidade**, já que é integrado com o Azure Security Center.

**Quando usar o application insights?**

Ideal para realizar monitoramento contínuo de aplicações em produção, análise de performance e detecção de falhas, coleta e análise de logs de execução, correlação entre dependências externas e impacto na aplicação, acompanhamento de experiência do usuário e interações e em ambientes DevOps para CI/CD e troubleshooting de releases.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

O mercado de observabilidade está em crescimento acelerado e soluções como o Azure Application Insights são fundamentais para garantir a estabilidade e a escalabilidade de aplicações. Empresas estão investindo cada vez mais em monitoramento baseado em telemetria para otimizar a experiência do usuário e reduzir o tempo de inatividade.

Com a adoção crescente de arquiteturas distribuídas e microsserviços, a necessidade de rastreamento distribuído está se tornando um padrão do setor. O uso de IA e machine learning para detecção automática de anomalias também está ganhando destaque, permitindo a identificação proativa de problemas antes que impactem os usuários.

Além disso, o Application Insights se destaca por sua integração com outras ferramentas do Azure, como Azure Monitor, Log Analytics e Azure Sentinel, oferecendo um ecossistema completo de monitoramento e segurança.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, fizemos uma introdução ao Azure Application Insights e seus benefícios. Vimos como criar e configurar um recurso do Application Insights no portal do Azure e como integrar o Application Insights em uma aplicação .NET.

Além disso, estudamos as principais funcionalidades e benefícios do serviço, além de tendências de observabilidade e monitoramento de aplicações.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

# REFERÊNCIAS

MICROSOFT Learn. **Analyzing your applications with Application Insights**. 2018. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/shows/on-dotnet/analyzing-your-applications-with-application-insights. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT Learn. **Application Insights for ASP.NET Core applications**. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/asp-net-core. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT Learn. **Application Insights overview**. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview. Acesso em: 16 fev. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## PALAVRAS-CHAVE

Monitorando aplicações. Azure Application Insights. Deploy em Azure.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com




PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com